

$$g(x) = \log x + 3$$

$$f(x) = \sin x - 1$$

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόταση μελέτης

Φίλη μαθήτριά, φίλε μαθητή,

Ένα βοηθητικό βιβλίο πρέπει να καλύπτει, εκτός από τα θέματα του σχολικού βιβλίου, και πολλά άλλα, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα.

Εδώ σου προτείνουμε θέματα που, κατά την άποψή μας, πρέπει να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και στο στάδιο των επαναλήψεων για τις τελικές εξετάσεις.

1. Γραμμικά συστήματα

1.1 έως 1.21, 1.24, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, **1.39**, 1.42, 1.44, 1.47, 1.49, 1.51, 1.53, 1.56, **1.58**, 1.64, 1.67, 1.70, 1.73, 1.75, 1.76, 1.78, 1.81, 1.83, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, **1.94**, 1.98, 1.99, 1.100, 1.105, 1.106, **1.107**, 1.110

2. Μη γραμμικά συστήματα

2.1 έως 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.30, 2.33, 2.35, **2.40**, **2.43**, 2.44, 2.47, **2.50**.

3. Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης

3.1 έως 3.22, 3.24, 3.27, 3.29, 3.30, 3.33, 3.37, 3.39, 3.40, 3.44, 3.46, **3.49**, **3.50**, 3.51, 3.52, 3.55, 3.57, **3.60**, **3.61**, 3.62, **3.67**, **3.68**, **3.69**, **3.70**, **3.71**, 3.74, 3.77, 3.82, 3.88, **3.89**, 3.95, 3.96, **3.99**, 3.101, **3.103**, **3.105**, **3.106**, 3.108, 3.110, 3.112, 3.114, 3.117, 3.120, 3.121, **3.125**, 3.126, 3.127, 3.128

4. Συμμετρίες συνάρτησης

4.1 έως 4.6, 4.8, 4.10, **4.11**, **4.12**, 4.14, 4.17, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, **4.29**, **4.30**, 4.31, 4.35, 4.37, 4.40, **4.42**, 4.43.

5. Κατακόρυφη - οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

5.1 έως 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.19, 5.22, 5.24, **5.25**, **5.26**, **5.28**, 5.30, 5.31, 5.32, 5.35, 5.38.

6. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Ιδιότητες συναρτήσεων

6.1, 6.4, **6.5**, **6.7**, 6.8, 6.12, 6.15, 6.17, 6.20, 6.21, 6.22, Κριτήριο αξιολόγησης.

7. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας

7.1 έως 7.9, 7.12, 7.15, 7.17, 7.18, **7.20**, 7.24, 7.26, 7.27, 7.30, 7.38, 7.39, 7.42, 7.43, 7.46, 7.52, 7.56, 7.59, **7.60**, **7.61**, 7.62, 7.63, 7.65, 7.67, 7.68.

- 8. Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες**
8.1 έως 8.7, 8.10, 8.12, 8.15, **8.16**, 8.19, 8.23, 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.32, 8.33, 8.36, 8.39, 8.42, 8.44, 8.46, 8.47, **8.50**, 8.51, **8.53**, **8.54**, 8.56, 8.60 . . .
- 9. Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο**
9.1 έως 9.11, 9.14, 9.15, 9.17, 9.18, 9.21, 9.25, 9.27, 9.28, 9.32, 9.34, 9.36, 9.38, 9.40, 9.42, 9.44, Κριτήριο αξιολόγησης.
- 10. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις**
10.1 έως 10.15, 10.19, 10.20, 10.29, 10.31, 10.32, 10.33, 10.36, 10.38, 10.39, 10.40, 10.42, 10.45, 10.46, 10.48, **10.52**, **10.53**, 10.55, **10.56**, **10.57**, **10.58**, **10.59**, 10.60, 10.61, 10.62, 10.64, 10.65
- 11. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις**
11.1 έως 11.15, 11.16, **11.18**, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.28, 11.30, 11.32, 11.33, 11.35, 11.39, 11.42, 11.44, 11.45, 11.47, 11.52, 11.55, 11.56, **11.61**, **11.62**, **11.63**, **11.65**, **11.68**, **11.69**, **11.70**, 11.75, 11.78, 11.82, 11.83, 11.87, 11.90, 11.98, Κριτήριο αξιολόγησης.
- 12. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών**
12.1 έως 12.14, 12.16, 12.19, 12.22, 12.23, 12.26, 12.29, 12.32, 12.35, 12.36, 12.43, 12.49, 12.55, 12.58, 12.64, 12.68, 12.72, 12.74, 12.76, 12.79, 12.81 . . .
- 13. Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α**
13.1 έως 13.12, 13.15, 13.18, 13.20, 13.21, 13.24, 13.27, 13.29, 13.32, 13.35, 13.43, 13.45, 13.48, 13.57, 13.58, 13.60, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67
- 14. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Τριγωνομετρία**
14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8, 14.13, **14.15**, 14.16, 14.19, 14.20
- 15. Πολυώνυμα**
15.1 έως 15.11, 15.13, 15.14, 15.18, 15.20, **15.22**, 15.24, 15.28, 15.30, 15.33, 15.35, 15.39, 15.42, 15.45, 15.47, 15.51, 15.53, 15.55, 15.57, **15.59**, 15.62, 15.66, 15.67
- 16. Διαίρεση πολυωνύμων**
16.1 έως 16.14, 16.16, 16.18, **16.22**, 16.23, 16.27, 16.29, 16.32, **16.33**, 16.36, **16.38**, 16.43, 16.47, 16.51, **16.53**, 16.54, 16.56, 16.59, 16.60, 16.63, 16.69, 16.71, 16.74, 16.75, 16.83, 16.84, 16.86, 16.88, **16.91**, **16.93**, 16.94, **16.95**, 16.96, **16.98**, 16.102, 16.103, Κριτήριο αξιολόγησης
- 17. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις**
17.1 έως 17.15, 17.18, 17.21, 17.22, 17.24, 17.28, 17.29, 17.33, 17.36, 17.38, 17.46, 17.48, **17.50**, 17.53, 17.56, **17.57**, **17.60**, **17.61**, 17.62, 17.68, 17.72, 17.80, 17.81, 17.84, 17.86, **17.89**, 17.90, 17.94, 17.98, 17.100, 17.101, **17.106**, 17.110, 17.111, **17.112**, **17.113**, 17.124.

- 18. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνμικές**
18.1 έως 18.9, 18.12, 18.16, 18.18, 18.19, 18.21, 18.23, 18.26, 18.27, 18.30, 18.32, 18.36, 18.42, 18.47, 18.54, 18.55, 18.58, 18.60, 18.61, **18.62, 18.63**, 18.66, 18.67, **18.68, 18.69**, Κριτήριο αξιολόγησης
- 19. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Πολυωνμικές εξισώσεις**
19.2, 19.5, 19.8, **19.9**, 19.12, **19.13**, 19.15, 19.19, **19.22**, 19.26, **19.27**, 19.29, Κριτήριο αξιολόγησης
- 20. Εκθετική συνάρτηση (I)**
20.1 έως 20.12, 20.14, 20.15, 20.18, **20.22, 20.23**, 20.26, 20.28, 20.33, **20.35, 20.36, 20.37**, 20.39, 20.42, **20.43**, 20.44, **20.45**, 20.46, 20.47
- 21. Εκθετική συνάρτηση (II)**
21.1 έως 21.17, 21.19, 21.23, 21.25, 21.27, 21.30, 21.31, 21.32, 21.34, 21.36, 21.39, 21.42, 21.43, 21.44, 21.45, 21.46, 21.48, 21.50, 21.51, 21.54, 21.56, 21.59, **21.62, 21.64**, 21.65, 21.68, 21.69, 21.71, **21.75, 21.76**, 21.81, 21.83, **21.84**, 21.86, **21.87, 21.88, 21.89, 21.90, 21.92**, 21.98
- 22. Λογάριθμοι**
22.1 έως 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.19, 22.23, 22.25, 22.26, 22.29, 22.34, 22.35, 22.37, 22.40, 22.42, **22.43, 22.44, 22.45, 22.46**, 22.49, 22.56, 22.57
- 23. Λογαριθμική συνάρτηση (I)**
23.1 έως 23.10, 23.14, 23.15, 23.17, 23.20, 23.22, **23.24**, 23.25, 23.27, **23.28, 23.29**, 23.30, 23.31, **23.32, 23.33**, 23.34, **23.35**, 23.36, **23.38**
- 24. Λογαριθμική συνάρτηση (II)**
24.1 έως 24.12, 24.15, 24.17, 24.19, 24.20, 24.22, 24.25, 24.27, 24.30, 24.34, 24.37, 24.38, 24.40, 24.42, 24.45, 24.46, 24.48, 24.49, 24.52, 24.54, 24.57, 24.59, 24.62, 24.63, 24.68, 24.69, 24.70, 24.72, 24.74, **24.75, 24.76, 24.77**, 24.80, 24.81, 24.86, 24.88, 24.90, 24.91, 24.92, **24.93**, 24.94, **24.95**, 24.97, 24.99, **24.101**, 24.102, Κριτήριο αξιολόγησης
- 25. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση**
25.2, 25.4, 25.5, 25.10, 25.12, 25.13, 25.15, 25.17, **25.18**, 25.19, **25.22**, 25.24, 25.25
- 26. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη**
26.2, 26.3, 26.4, 26.8, 26.10, 26.13, 26.15, 26.18, 26.20, 26.22, 26.24, 26.25, 26.27, 26.29, 26.32, 26.34, 26.38, 26.41, 26.43, 26.44, 26.45, 26.47, 26.48, 26.52, 26.54, 26.56, 26.57, 26.61, 26.63, 26.67, 26.69, 26.70

Περιεχόμενα

1. Γραμμικά συστήματα	9
2. Μη γραμμικά συστήματα	41
3. Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης	51
4. Συμμετρίες συνάρτησης.	89
5. Κατακόρυφη - οριζόντια μετατόπιση καμπύλης	99
6. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Ιδιότητες συναρτήσεων	110
7. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας	116
8. Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες	134
9. Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο	146
10. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις	163
11. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις	189
12. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών	217
13. Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α	235
14. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Τριγωνομετρία.	253
15. Πολυώνυμα	257
16. Διαίρεση πολυωνύμων.	274
17. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις	301
18. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές	331
19. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Πολυωνυμικές εξισώσεις.	348
20. Εκθετική συνάρτηση (I)	354
21. Εκθετική συνάρτηση (II)	371
22. Λογάριθμοι	396
23. Λογαριθμική συνάρτηση (I)	409

24. Λογαριθμική συνάρτηση (II)	421
25. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση	445
26. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη	450
<i>Απαντήσεις - Υποδείξεις</i>	463
<i>Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου</i>	663